

ENTREGA ÚNICA — Reto 03 (UT3)

1) Portada

- **Módulo:** Fundamentos de Hardware (FHW)
- **Unidad:** UT3
- **Reto:** 03 — PC de oficina low-cost + Mini PC
- **Alumno/a:** Ugo Pérez Ruiz
- **Curso/Grupo:** 1º ASIR
- **Fecha:** 17/2/2025



2) Opción A — PC por piezas (PASO 1–7)

Opción A — PC de oficina por piezas (PASO 1–8)

PASO 1 — [CPU]

Componente elegido: CPU

- **Marca y modelo:** AMD Ryzen 5 5600GT
- **Precio (€):** 139,90€
- **URL tienda:** <https://www.pccomponentes.com/amd-ryzen-5-5600gt-36-46ghz-box?offer=7540e2b2-3bce-4923-87a3-8b7a86f23607>

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial (fabricante/estándar):
https://www.amd.com/es/support/downloads/drivers.html/processors/ryzen/ryzen-5000-series/amd-ryzen-5-5600gt.html#amd_support_product_spec

Características principales (resumen):

- 6 núcleos / 12 hilos.
- Frecuencia: 3.6 GHz (Base) - 4.6 GHz (Turbo).
- Gráficos integrados: Radeon™ Graphics (7 núcleos a 1900 MHz).
- TDP: 65W.

Justificación (oficina):

- Posee 6 núcleos físicos, lo que garantiza fluidez extrema en multitarea profesional (navegador con muchas pestañas, Excel pesado y videollamadas simultáneas).
- Sus gráficos integrados permiten prescindir de una GPU dedicada.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- Socket soportado: AM4.
- Evidencia (URL): https://www.amd.com/es/support/downloads/drivers.html/processors/ryzen/ryzen-5000-series/amd-ryzen-5-5600gt.html#amd_support_product_spec

Socket de CPU	AM4
Solución térmica (producto en caja)	AMD Wraith Stealth
Thermal Solution (MPK)	AMD Wraith Stealth
Temperatura de funcionamiento máxima (Tjmax)	95°C
Fecha de lanzamiento	01/08/2024
* Compatibilidad con SO	Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit

-
- Tipo de memoria: DDR4 hasta 3200 MT/s.
- Evidencia (URL): https://www.amd.com/es/support/downloads/drivers.html/processors/ryzen/ryzen-5000-series/amd-ryzen-5-5600qt.html#amd_support_product_spec

Conectividad

PCI Express® Version	PCIe® 3.0
Compatibilidad con NVMe	Boot , RAID0 , RAID1 , RAID10
Tipo de memoria del sistema	DDR4
Memory Channels	2
Memoria máxima	128 GB
Subtipo de memoria del sistema	UDIMM
Especificación de la memoria del sistema	Hasta 3200 MT/s
Velocidad máxima de memoria	2x1R DDR4-3200 2x2R DDR4-3200 4x1R DDR4-2933 4x2R DDR4-2667

PASO 2 — [Placa_Base]

Componente elegido: Placa Base

- **Marca y modelo:** MSI B550M PRO-VDH
- **Precio (€):** 87,89€
- **URL tienda:** <https://www.pccomponentes.com/msi-b550m-pro-vdh?offer=260db0dd-0dd1-48e9-8ced-760e18aa635f>

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial (fabricante/estándar): <https://es.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH>

Características principales (resumen):

- Chipset: AMD B550.
- Formato: Micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm).
- Ranuras de memoria: 4x DDR4 (hasta 128GB).
- Salidas de vídeo: 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort, 1x VGA.
- Almacenamiento: 2x slots M.2 y 4x puertos SATA 6Gb/s.

Justificación (oficina):

- Esta placa de la serie PRO de MSI está diseñada para flujos de trabajo profesionales.

- Su principal ventaja para oficina es la triple salida de vídeo (HDMI, DP y VGA), lo que garantiza compatibilidad con cualquier monitor existente sin necesidad de adaptadores.
- Además, el chipset B550 ofrece una base sólida y duradera.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- CPU/Placa (Socket AM4): Soporta procesadores AMD Ryzen de la serie 5000 (como el 5600GT seleccionado).
- Evidencia (URL): <https://es.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/support#cpu>



- RAM/Placa (Tipo DDR4): Dispone de 4 ranuras DIMM compatibles con memoria DDR4 Dual Channel.
- Evidencia (URL): <https://es.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/Specification> (Ver sección "DETALLADAS").

BÁSICAS	DETALLADAS	DATASHEET
CPU	Supports AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen™ processors, and future AMD Ryzen™ processors with BIOS update → See supported processors	
CHIPSET	AMD B550 Chipset	
MEMORY	• 4x DDR4 memory slots, support up to 128GB¹ • Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz by JEDEC • Supports DDR4 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400+ MHz by A-XMP OC MODE • 1DPC 1R max speed 4400 MHz • 1DPC 2R max speed 3733 MHz • 2DPC 1R max speed 3866 MHz • 2DPC 2R max speed 3466 MHz • Dual channel memory architecture • Supports non-ECC UDIMM memory • Supports ECC UDIMM memory • Supports un-buffered memory ¹ Please refer www.msi.com for more information on compatible memory. → See supported memory	

PASO 3 — [Memoria_RAM]

Componente elegido: Memoria RAM

- **Marca y modelo:** Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz 16GB 2x8GB CL16
- **Precio (€):** 164,95€
- **URL tienda:** <https://www.pccomponentes.com/kingston-fury-beast-ddr4-3200-mhz-16gb-2x8gb-cl16?offer=0ea6d28c-dde0-4666-8c6c-9471111fc2d0>

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial (fabricante/estándar): <https://www.kingston.com/es>

Características principales (resumen):

- Capacidad: 16 GB (Kit 2x8GB).
- Velocidad: 3200 MHz.
- Latencia: CL16.

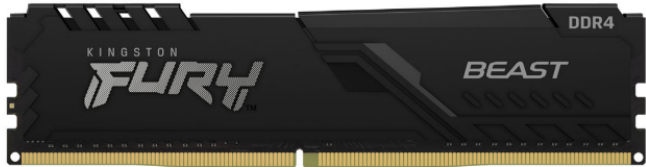
Justificación (oficina):

- Disponer de 16 GB en configuración de doble canal garantiza que el sistema operativo y las aplicaciones de oficina (como navegadores con muchas pestañas o bases de datos) funcionen sin ralentizaciones.
- Al ser una memoria de baja latencia (CL16), mejora el tiempo de respuesta general del procesador Ryzen. **Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):**
- Tipo de memoria (DDR4): El kit utiliza el estándar DDR4, que es el formato que requiere la placa base MSI seleccionada.
- Evidencia (URL): https://www.kingston.com/datasheets/KF432C16BBK2_16.pdf

KF432C16BBK2/16

16GB (8GB 1G x 64-Bit x 2 pcs.)

DDR4-3200 CL16 288-Pin DIMM Kit



SPECIFICATIONS

CL(IDD)	17 cycles
Row Cycle Time (tRCmin)	45.75ns(min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)	350ns(min.)
Row Active Time (tRASmin)	32ns(min.)
UL Rating	94 V - 0
Operating Temperature	0° C to +85° C
Storage Temperature	-55° C to +100° C

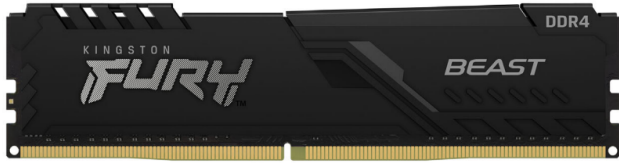
DESCRIPTION

Kingston FURY KF432C16BBK2/16 is a kit of two 1G x 64-bit (8GB) DDR4-3200 CL16 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory module, based on eight 1G x 8-bit FBGA components per module. Each module kit supports Intel® Extreme Memory Profiles (Intel® XMP) 2.0. Total kit capacity is 16GB. Each module has been tested to run at DDR4-3200 at a low latency timing of 16-18-18 at 1.35V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR4-2400 timing of 17-17-17 at 1.2V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers. The JEDEC standard electrical and mechanical specifications are as follows:

FEATURES

- Power Supply: VDD = 1.2V Typical
- VDDQ = 1.2V Typical
- VPP = 2.5V Typical
- VDDSPD = 2.2V to 3.6V
- On-Die termination (ODT)
- 16 internal banks; 4 groups of 4 banks each
- Bi-Directional Differential Data Strobe
- 8 bit pre-fetch
- Burst Length (BL) switch on-the-fly BL8 or BC4(Burst Chop)
- Height 1.34" (34mm), w/heatsink

-
- Velocidad y Perfiles (XMP): El kit incluye perfiles XMP 2.0 que permiten a la CPU Ryzen 5 reconocer automáticamente la velocidad de 3200 MHz.
- Evidencia (URL): https://www.kingston.com/datasheets/KF432C16BBK2_16.pdf



Row Cycle Time (tRCmin)	70.7ns(min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)	350ns(min.)
Row Active Time (tRASmin)	32ns(min.)
UL Rating	94 V - 0
Operating Temperature	0° C to +85° C
Storage Temperature	-55° C to +100° C

DESCRIPTION

Kingston FURY KF432C16BBK2/16 is a kit of two 1G x 64-bit (8GB) **DDR4-3200 CL16** SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory module, based on eight 1G x 8-bit FBGA components per module. Each module kit supports Intel® Extreme Memory Profiles (Intel® XMP) 2.0. Total kit capacity is 16GB. Each module has been tested to run at DDR4-3200 at a low latency timing of 16-18-18 at 1.35V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR4-2400 timing of 17-17-17 at 1.2V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers. The JEDEC standard electrical and mechanical specifications are as follows:

FEATURES

- Power Supply: VDD = 1.2V Typical
- VDDQ = 1.2V Typical
- VPP = 2.5V Typical
- VDDSPD = 2.2V to 3.6V
- On-Die termination (ODT)
- 16 internal banks; 4 groups of 4 banks each
- Bi-Directional Differential Data Strobe
- 8 bit pre-fetch
- Burst Length (BL) switch on-the-fly BL8 or BC4(Burst Chop)
- Height 1.34" (34mm), w/heatsink

FACTORY TIMING PARAMETERS

- Default (JEDEC): DDR4-2400 CL17-17-17 @ 1.2V
- XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @ 1.35V
- **XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @ 1.35V**

PASO 4 — [Almacenamiento]

Componente elegido: Almacenamiento SSD

- **Marca y modelo: WD Green SN350 SSD 250GB M.2 NVMe**
- **Precio (€): 76,99€**
- **URL tienda: <https://www.pccomponentes.com/disco-duro-wd-green-sn350-ssd-250gb-m2-nvme?offer=6587234b-4ccb-4ffa-bb98-cdfb87564702>**

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial (fabricante/estándar): <https://support-es.sandisk.com/app/products/product-detailweb/p/2292>

Características principales (resumen):

- Formato: M.2 2280.
- Interfaz: NVMe™ PCIe® Gen3 x4.
- Rendimiento: Velocidades de lectura secuencial de hasta 2400 MB/s.
- Resistencia: Alta resistencia a impactos y vibraciones al no tener partes móviles.

Justificación (oficina):

- La tecnología NVMe es esencial en un entorno de oficina moderno para reducir drásticamente los tiempos de espera.

- El sistema operativo arranca en pocos segundos y las aplicaciones pesadas de gestión cargan de forma casi instantánea, mejorando la productividad diaria.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- SSD/Placa (Slot físico): La placa MSI B550M PRO-VDH dispone de dos ranuras M.2 compatibles con el formato 2280 de este disco.
- Evidencia (URL): <https://es.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/Specification>

STORAGE

AMD B550 Chipset

- 4x SATA 6Gb/s ports
- 2x M.2 slots (Key M)
 - M2_1 slot (from AMD Processor)
 - Supports PCIe 4.0/ 3.0 x4 ^[1]
 - Supports SATA 6Gb/s
 - Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices
 - M2_2 slot (from AMD B550 chipset)
 - Supports PCIe 3.0x4
 - Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices

¹ The supported specification depends on installed processor.

- SSD/Placa (Protocolo): El disco utiliza la interfaz PCIe Gen3, la cual es soportada nativamente por el chipset B550 de la placa base.
- Evidencia (URL): <https://es.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/Specification> y <https://products.wdc.com/library/SpecSheet/ESN/02-01-WW-04-00079.pdf>

STORAGE

AMD B550 Chipset

- 4x SATA 6Gb/s ports
- 2x M.2 slots (Key M)
 - M2_1 slot (from AMD Processor)
 - Supports PCIe 4.0/ 3.0 x4 ^[1]
 - Supports SATA 6Gb/s
 - Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices
 - M2_2 slot (from AMD B550 chipset)
 - Supports PCIe 3.0x4
 - Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices

¹ The supported specification depends on installed processor.

WD Green™ SN550 NVMe™ SSD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NVME SSD

Especificaciones

Capacidades ¹	2 TB	1 TB	1 TB	500 GB	250 GB
Interfaz ² SSD M.2 2280	PCIe Gen® 3.0b/x4, hasta 4 líneas				
Tipo de NAND	QLC	QLC	TLC	TLC	TLC
Rendimiento ³					
Lectura secuencial de hasta (MB/s)	3500	3500	2400	2400	2400
Escritura secuencial de hasta (MB/s)	3000	2500	1850	1600	1500
Lectura aleatoria 4K (IOPS) hasta	500 000	300 000	340 000	300 000	300 000

PASO 5 — [Fuente_de_Alimentación]

Componente elegido: Fuente de Alimentación

- **Marca y modelo:** Gigabyte 650W 80 PLUS Gold P650G
- **Precio (€):** 67,55€
- **URL tienda:** <https://www.pccomponentes.com/fuente-alimentacion-fuente-de-alimentacion-gigabyte-650w-80-plus-gold-modelo-p650g-enfriamiento-activo?offer=8156308a-89bf-4315-a83b-799ea6adc590>

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial (fabricante/estándar): <https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-P650G>

Características principales (resumen):

- Potencia: 650W.
- Certificación: 80 PLUS Gold (Eficiencia energética superior al 90%).
- Ventilador: 120mm con rodamiento hidráulico (silencioso).

- Protecciones: OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, OTP.

Justificación (oficina):

- La certificación Gold garantiza que la fuente genera menos calor y desperdicia menos energía, lo que se traduce en un PC más silencioso y un ahorro en la factura eléctrica de la oficina a largo plazo.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- PSU/Placa (Conectores): Incluye el conector ATX de 24 pines y el EPS de 8 pines (4+4) requeridos por la placa MSI B550M.
- Evidencia (URL): <https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-P650G/sp>

P650G

GP-P650G

Key Features

Specifications

Support

Gallery

Where to Buy

Compare

Protections	OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP
Power Good Signal	100-500ms
Hold Up Time	>16ms
Cable Type	Flat, All black
Connectors	ATX/MB 20+4 Pin x 1 : 600mm*1 CPU/EPS 4+4 Pin x 2 : 600mm+150mm*1 PCI-e 6+2 Pin x 4 : 500mm+150mm*2 SATA x 6 : 500mm+150mm+150mm*2 4 Pin Peripheral x 3: 500mm+150mm+150mm*1

- PSU/Caja (Formato): Cumple con el estándar ATX, compatible con el chasis Hiditec seleccionado.
- Evidencia (URL): <https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-P650G/sp>

GIGABYTE

Products

Support

News

Buy

Consumer

Enterprise

Home

Consumer

Power Supply

P650G

Search

Share

Compare

P650G

GP-P650G

Key Features

Specifications

Support

Gallery

Where to Buy

Model	GP-P650G
Type	Intel Form Factor ATX 12V

PASO 6 — [Chasis]

Componente elegido: Caja/Torre

- **Marca y modelo:** Hiditec Klyp USB 3.0 Negra
- **Precio (€):** 27,95€
- **URL tienda:** <https://www.pccomponentes.com/hiditec-klyp-usb-30-negra?offer=5e5d8d52-a922-44be-a9c4-923527e9e76a>

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial (fabricante/estándar): <https://hiditec.com/es/mid-tower/11-klyp.html>

Características principales (resumen):

- Formato: Micro ATX / ITX.
- Conectores frontales: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio HD.
- Dimensiones: 365 x 178 x 355 mm.

Justificación (oficina):

- Es un chasis sobrio y compacto que ocupa poco espacio en el escritorio.
- Incluye puerto USB 3.0 frontal para transferencias rápidas de archivos sin necesidad de acceder a la parte trasera.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- Caja/Placa (Factor de forma): Soporta placas Micro ATX, coincidiendo con el formato de nuestra placa MSI.
- Evidencia (URL): <https://hiditec.com/es/mid-tower/11-klyp.html> (Ver detalles del producto)

Descripción		Detalles del producto	Reviews(0)
SKU: CHA010018			
Ficha técnica			
Dimensiones	435 x 180 x 412 mm		
Peso	3457 grs		
Fuente de alimentación incluida	No		
Placa base	ATX / Micro ATX / ITX		
Factor forma	ATX		
Frontal del chasis	ABS		
Laterales del chasis	SECC		
Fuente de alimentación del chasis	ATX		
Puertos I/O frontales	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Audio in/out		
Bahías 3.5"	2		
Bahías 2.5"	2		
Bahías ODD	1		
PCI	7		
Ventilador trasero	1 x 80mm		
Ventiladores laterales	2 x 120mm (Opcional)		
Certificados	CE , FCC , RoHs		

-
- Caja/PSU: Admite fuentes de alimentación formato ATX estándar.
- Evidencia (URL): <https://hiditec.com/es/mid-tower/11-klyp.html> (Ver detalles del producto)

Descripción		Detalles del producto	Reviews(0)
SKU: CHA010018			
Ficha técnica			
Dimensiones	435 x 180 x 412 mm		
Peso	3457 grs		
Fuente de alimentación incluida	No		
Placa base	ATX / Micro ATX / ITX		
Factor forma	ATX		
Frontal del chasis	ABS		
Laterales del chasis	SECC		
Fuente de alimentación del chasis	ATX		
Puertos I/O frontales	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Audio in/out		
Bahías 3.5"	2		
Bahías 2.5"	2		
Bahías ODD	1		
PCI	7		
Ventilador trasero	1 x 80mm		
Ventiladores laterales	2 x 120mm (Opcional)		
Certificados	CE , FCC , RoHS		

PASO 7 — [Disipador_CPU]

Componente elegido: Refrigeración CPU

- **Marca y modelo:** Nox HUMMER H-400
- **Precio (€):** 35,90€
- **URL tienda:** <https://www.pccomponentes.com/ventilador-cpu-nox-hummer-h-400-ventilador-cpu-120mm-negro?offer=3ab43cd7-d37e-4d59-a011-057f943a1d78>

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial (fabricante/estándar): <https://www.nox-xtreme.com/refrigeracion/h-400>

Características principales (resumen):

- Ventilador de 120 mm con control PWM.

4 heatpipes de cobre de contacto directo.

Base de aluminio.

Nivel de ruido: 18.0 ~ 30.0 dBA.

Justificación (oficina):

- Proporciona una refrigeración muy superior al disipador de serie de AMD, lo que permite que el procesador trabaje a temperaturas más bajas.
- Al ser más eficiente, el ventilador gira a menos revoluciones, manteniendo el PC silencioso en entornos de oficina.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- Disipador/CPU (Socket): Es compatible con el socket AM4 del Ryzen 5 5600GT.
- Evidencia (URL): <https://www.nox-xtreme.com/refrigeracion/h-400> (Ver compatibilidad del producto)



- Disipador/Caja (Altura): Tiene una altura de 155 mm, compatible con el ancho del chasis Hiditec Klyp.
- Evidencia (URL): <https://hiditec.com/es/mid-tower/11-klyp.html> (Ver sección "disipador" del producto)



PASO 8 — [Presupuesto_Final]

| Componente | Modelo | Precio (€) | URL tienda |

| CPU | AMD Ryzen 5 5600GT | 139,90€ | <https://www.pccomponentes.com/amd-ryzen-5-5600gt-36-46ghz-box?offer=7540e2b2-3bce-4923-87a3-8b7a86f23607> | | Placa base | MSI B550M PRO-VDH | 87,89€ | <https://www.pccomponentes.com/msi-b550m-pro-vdh?offer=260db0dd-0dd1-48e9-8ced-760e18aa635f> | | RAM | Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) | 164,95€ | <https://www.pccomponentes.com/kingston-fury-beast-ddr4-3200-mhz-16gb-2x8gb-cl16?offer=0ea6d28c-dde0-4666-8c6c-9471111fc2d0> | | SSD | WD Green SN350 SSD 250GB | 76,99€ | <https://www.pccomponentes.com/disco-duro-wd-green-sn350-ssd-250gb-m2-nvme?offer=6587234b-4ccb-4ffa-bb98-cdfb87564702> | | PSU | Gigabyte 650W 80 PLUS Gold | 67,55€ | <https://www.pccomponentes.com/fuente-alimentacion-fuente-de-alimentacion-gigabyte-650w-80-plus-gold-modelo-p650g-enfriamiento-activo?offer=8156308a-89bf-4315-a83b-799ea6adc590> | | Chasis | Hiditec Klyp USB 3.0 | 27,95€ | <https://www.pccomponentes.com/hiditec-klyp-usb-30-negra?offer=5e5d8d52-a922-44be-a9c4-923527e9e76a> | | Disipador | Nox HUMMER H-400 | 35,90€ | <https://www.pccomponentes.com/ventilador-cpu-nox-hummer-h-400-ventilador-cpu-120mm-negro?offer=3ab43cd7-d37e-4d59-a011-057f943a1d78> | | **TOTAL** | | **601,13€** | <https://www.pccomponentes.com/configurador/48501f762> |

3) Opción B — Mini PC (PASO 8)

Opción B — Mini PC ya montado (PASO 8)

Producto elegido: Mini PC ya montado

- **Marca y modelo exacto:** Beelink EQR6 (AMD Ryzen 7 6800U)
- **Precio (€):** 539,99 €
- **URL tienda:** <https://www.pccomponentes.com/mini-pc-beelink-eqr6-amd-ryzen-7-6800u-24gb-500gb-ssd-radeon-680m-windows-11-pro-wi-fi-6e>

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial del fabricante: <https://www.bee-link.com/es/products/beelink-eqr6?variant=47617891434738>

Especificaciones:

- CPU: AMD Ryzen 7 6800U (8 núcleos / 16 hilos).
- RAM: 24 GB DDR5.
- SSD/almacenamiento: 500 GB NVMe SSD.
- Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth, doble Ethernet, USB 3.2 y salida de vídeo Radeon 680M.
- Tamaño / consumo: Formato ultra compacto (126 x 126 x 45 mm) con un TDP de bajo consumo (15W-28W).

Ventajas (mínimo 4):

- Ahorro económico: Cuesta unos 61 € menos que el PC configurado por piezas.
- Memoria superior: Incluye 24 GB de RAM frente a los 16 GB de la opción A.
- Almacenamiento: El doble de capacidad (500 GB) que el disco seleccionado manualmente.
- Portabilidad: Su tamaño permite anclarlo detrás del monitor (soporte VESA), dejando el escritorio libre.
- Potencia de cálculo: Supera en núcleos (8 vs 6) al procesador del montaje por piezas.
- Tecnología de memoria: Utiliza RAM DDR5, mucho más rápida y eficiente que la DDR4 tradicional.
- Espacio y orden: Al integrar la fuente dentro del chasis, ahorra mucho espacio en el escritorio de la oficina.
- Licencia incluida: Ya viene con Windows 11 Pro preinstalado y configurado.

Contras (mínimo 4):

- Refrigeración: Al ser tan pequeño, el ventilador es más ruidoso bajo carga que el Nox Hummer.
- Gráficos: No permite instalar una tarjeta gráfica dedicada en el futuro.

- Procesador no actualizable: A diferencia del PC por piezas donde podrías cambiar la CPU en un futuro gracias al socket AM4, en este Mini PC el procesador Ryzen 7 6800U va soldado a la placa base y no se puede mejorar nunca.
- Reparabilidad: Si falla un componente de la placa base, es casi imposible de reparar fuera de garantía.

¿Para qué oficina SÍ / para qué NO?

- Sí: Oficinas de contabilidad o gestión con espacios reducidos donde se necesite mucha multitarea.
- No: Puestos de diseño gráfico pesado o edición de vídeo que requieran potencia gráfica dedicada.

Compatibilidad/ampliación (con enlaces):

- ¿Se puede ampliar RAM?: Sí, admite hasta 64 GB mediante dos slots SODIMM DDR5.
- Evidencia: <https://www.bee-link.com/es/products/beelink-eqr6?variant=47617891434738> (En página principal, scroll hacia abajo)

Características
Especificaciones
Reseñas

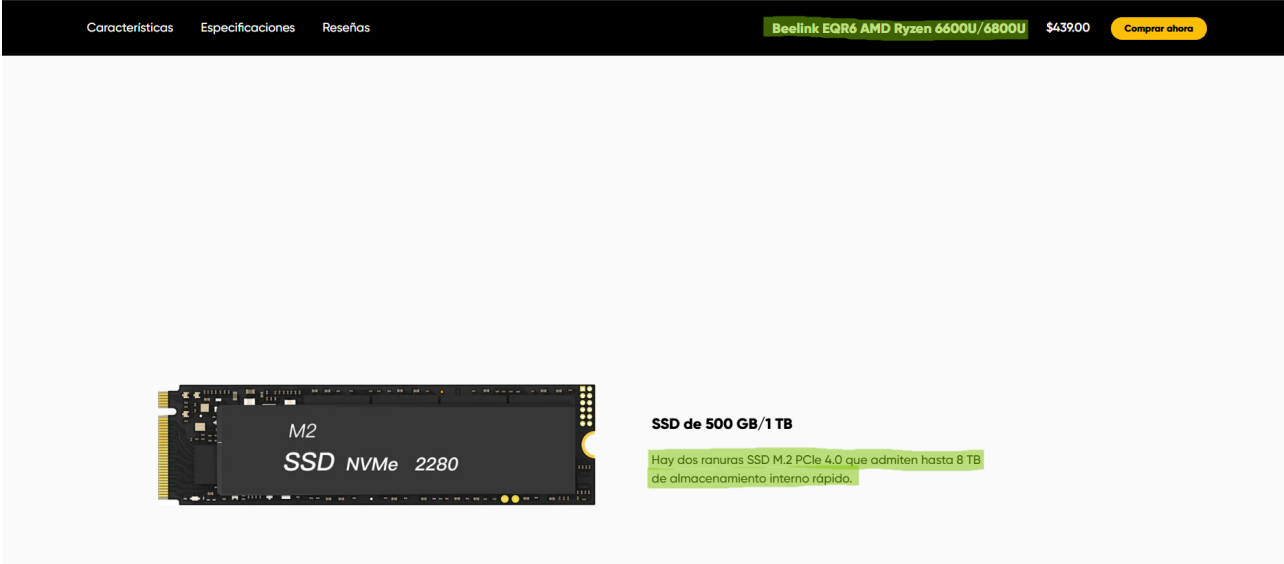
Beelink EQR6 AMD Ryzen 6600U/6800U
\$439.00
Comprar ahora



24 GB/32 GB de RAM DDR5

Los modelos EQR6-6600U, 6800U y 6800H son compatibles con LPDDR5. Cuentan con 32 GB (16 GB x 2) o 24 GB (12 GB x 2) de RAM LPDDR5 de alta capacidad de la reconocida marca Micron. Esta frecuencia garantiza un funcionamiento más fluido del sistema, un inicio de software más rápido y un procesamiento de datos más veloz. El modelo EQR6-6900HX es compatible con DDR5 de 4800 MHz de hasta 64 GB. El requisito mínimo de RAM para ejecutar Copilot, el software de inteligencia artificial de Microsoft, es de 24 GB.

- ¿Se puede ampliar SSD?: Sí, dispone de dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0.
- Evidencia: <https://www.bee-link.com/es/products/beelink-eqr6?variant=47617891434738> (En página principal, scroll hacia abajo)



Comparación rápida A vs B

Rellena esta tabla:

| Aspecto | Opción A (por piezas) | Opción B (Mini PC) |

| Precio total | 601,13€ | 539,99€ | | Rendimiento esperado (oficina) | Excelente respuesta en flujos de trabajo administrativos y multitarea. | Rendimiento superior en procesos paralelos (8 núcleos / 16 hilos). | | Ampliación (RAM/SSD) | Escalabilidad total mediante componentes estándar e intercambiables. | Escalabilidad funcional limitada a memoria volátil y almacenamiento masivo. | | Consumo/ruido/espacio | Factor de forma torre con gestión térmica optimizada (Nox Hummer). | Mínimo "footprint" y alta eficiencia energética con PSU integrada. | | Facilidad de despliegue | Baja (Requiere ensamblaje, testeo y configuración de SO manual). | Inmediata (Solución "Plug & Play" con Windows 11 Pro preinstalado). | | Garantía/soporte | Gestión individual de garantías por fabricante de componente. | Soporte técnico integral unificado para todo el sistema. |

4) Checklist de compatibilidad

Checklist de compatibilidad (OBLIGATORIO)

Piensa en esto como un “enchufe y llaves”:

- El **socket** es la “cerradura” de la placa base.
- La **CPU** es la “llave”. Si no coincide, no entra.

Rellena con ☒ + enlaces de evidencia.

Opción A (por piezas)

| Compatibilidad | Evidencia (enlace) | OK |

| CPU ↔ Placa base (socket/chipset soportado) | <https://es.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/support#cpu> | ☒ | | RAM ↔ Placa base (DDR4/DDR5, velocidad soportada) | <https://es.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/Specification> | ☒ | | SSD ↔ Placa base (SATA o M.2; NVMe vs SATA) | <https://es.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/Specification> | ☒ | | PSU ↔ Placa base

(24-pin ATX, EPS 8-pin si aplica) | <https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-P650G/sp> | ☒ || Chasis ↔ Placa base (ATX/mATX/ITX) | <https://hiditec.com/es/mid-tower/11-klyp.html> | ☒ || Chasis ↔ PSU (ATX/SFX/TFX) | <https://hiditec.com/es/mid-tower/11-klyp.html> | ☒ |

Opción B (Mini PC)

| Punto a verificar | Evidencia (enlace) | OK |

| RAM ampliable (sí/no, máximo) | <https://www.bee-link.com/es/products/beelink-eqr6?variant=47617891434738> | ☒ || SSD ampliable (sí/no, M.2/SATA) | <https://www.bee-link.com/es/products/beelink-eqr6?variant=47617891434738> | ☒ || Conectividad (Wi-Fi/Ethernet/USB/HDMI/DP) | <https://www.pccomponentes.com/mini-pc-beelink-eqr6-amd-ryzen-7-6800u-24gb-500gb-ssd-radeon-680m-windows-11-pro-wi-fi-6e> | ☒ |

5) Conclusión final

- ¿Qué opción elegirías para una oficina real y por qué?
- Mi recomendación técnica final es la Opción B, el Beelink EQR6, debido a su superioridad en la relación rendimiento-coste, ya que no solo supone un ahorro directo de 61,14 € respecto al montaje manual, sino que integra componentes de vanguardia como un procesador Ryzen 7 de 8 núcleos, el doble de almacenamiento (500 GB) y 24 GB de memoria DDR5.
- La eficiencia operativa es significativamente mayor al incluir la licencia de Windows 11 Pro y una fuente de alimentación de 85W integrada en el propio chasis, lo que minimiza el impacto en el espacio de trabajo y reduce drásticamente los tiempos de despliegue en un entorno profesional.
- ¿Qué has aprendido sobre **compatibilidad**?
- He aprendido que la compatibilidad no es solo que las piezas encajen, sino que los estándares también coincidan.
- Es clave verificar que el socket de la placa acepte el procesador y que la memoria RAM sea del tipo correcto, ya sea DDR4 o la nueva DDR5.
- También es vital revisar los protocolos de los discos SSD para no perder rendimiento.
- Al final, mientras que en un PC a medida tienes que comprobar hasta el tamaño del ventilador, en un Mini PC ya viene todo configurado de fábrica, aunque con menos opciones para cambiar componentes en el futuro.